PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

XR-Tangível: Jogos e Quebra-Cabeças em Realidade Mista para o Ensino de Matemática no Ensino Médio

Aluno / Bolsista	A definir (aluno do 2.º ano — Ciência da Computação)
Orientador(a)	Prof. Carlos Hitoshi Morimoto
Área do Conhecimento	Ciência da Computação / Informática na Educação
Modalidade	Iniciação Científica
Duração	12 meses
Início previsto	Junho de 2026

1. Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de Realidade Mista (RM) que integra peças físicas tangíveis a ambientes digitais tridimensionais para apoiar o ensino e a aprendizagem de matemática no Ensino Médio. A plataforma — denominada XR-Tangível — permitirá que estudantes manipulem objetos concretos (peças impressas em 3D com marcadores fiduciais) enquanto visualizam, por meio de óculos de Realidade Mista, representações dinâmicas e interativas sobrepostas ao mundo real.

Serão projetados e implementados três módulos de jogos e quebra-cabeças, cobrindo os conteúdos de Funções (linear e quadrática), Geometria Espacial e Trigonometria — tópicos identificados na literatura como de maior dificuldade conceitual no nível médio. A metodologia combina revisão bibliográfica sistemática, design participativo com professores e estudantes, prototipagem iterativa e avaliação experimental com turmas reais. Os resultados esperados incluem software funcional de código aberto, dois artigos submetidos a eventos científicos e evidências quantitativas e qualitativas de ganhos de aprendizagem.

Palavras-chave: *Realidade Mista; Interfaces Tangíveis; Ensino de Matemática; Gamificação; XR.*

2. Introdução e Justificativa

A aprendizagem de matemática no Ensino Médio brasileiro é marcada por altos índices de dificuldade e desengajamento. Dados do SAEB (2023) indicam que menos de 30% dos estudantes concluintes do Ensino Médio atingem o nível considerado adequado em matemática, com lacunas particularmente acentuadas em álgebra, geometria espacial e trigonometria. Esse cenário motiva a busca por abordagens pedagógicas inovadoras que aliem manipulação concreta, visualização dinâmica e engajamento lúdico.

A Realidade Mista (RM) representa uma das fronteiras mais promissoras da tecnologia educacional. Ao combinar elementos físicos e digitais em um mesmo espaço perceptivo, a RM permite que o aluno manipule objetos tangíveis enquanto

observa respostas imediatas no ambiente virtual — criando um ciclo de feedback sensório-motor-cognitivo que facilita a construção de modelos mentais abstratos. Pesquisas recentes (Radu, 2014; Yuen et al., 2021; Mystakidis et al., 2022) demonstram ganhos significativos de aprendizagem quando tecnologias imersivas são bem integradas ao currículo.

Paralelamente, o conceito de Interface Tangível de Usuário (TUI — Tangible User Interface), introduzido por Ishii e Ullmer (1997), propõe que objetos físicos computacionalmente instrumentalizados ampliam a cognição distribuída e reduzem a carga cognitiva extrínseca. A combinação de TUI com RM é ainda pouco explorada para o Ensino Médio brasileiro, configurando uma lacuna de pesquisa relevante e um espaço fértil para contribuição original.

Este projeto visa preencher essa lacuna ao desenvolver, avaliar e disponibilizar gratuitamente uma plataforma de RM com peças tangíveis para três conteúdos-chave do Ensino Médio, oferecendo ao estudante de Ciência da Computação uma experiência completa de pesquisa aplicada — da concepção ao usuário final.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, implementar e avaliar uma plataforma de Realidade Mista com peças tangíveis para o ensino de matemática no Ensino Médio, oferecendo jogos e quebra-cabeças interativos que articulem manipulação física e visualização digital imersiva.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar revisão bibliográfica sistemática sobre o uso de Realidade Mista e interfaces tangíveis na educação matemática.
- Identificar, junto a professores e alunos do Ensino Médio, os conteúdos matemáticos de maior dificuldade e potencial de representação tridimensional.
- Projetar três módulos de jogos/quebra-cabeças cobrindo Funções, Geometria Espacial e Trigonometria, com base em princípios de design instrucional e gamificação.
- Desenvolver e imprimir em 3D peças tangíveis rastreáveis por marcadores fiduciais (ArUco / Vuforia) para cada módulo.
- Implementar a plataforma XR-Tangível utilizando Unity 3D com suporte a óculos de Realidade Mista (Meta Quest 3 ou Microsoft HoloLens 2).
- Conduzir estudos de usabilidade e avaliação de aprendizagem com estudantes do Ensino Médio em escola parceira.
- Publicar o software como projeto de código aberto e submeter ao menos dois trabalhos em eventos científicos.

4. Referencial Teórico

4.1 Realidade Mista e o Continuum de Milgram

O Continuum de Realidade-Virtualidade (Milgram & Kishino, 1994) descreve um espectro que vai do ambiente puramente real à realidade puramente virtual, passando por graus intermediários de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Aumentada Virtual (RAV). A Realidade Mista situa-se na porção em que objetos físicos e virtuais coexistem e interagem em tempo real, o que a distingue da simples sobreposição da RA convencional.

Óculos de RM como o Meta Quest 3 permitem experiências com rastreamento espacial preciso (inside-out tracking), reconhecimento de profundidade e oclusão realista — recursos fundamentais para que peças físicas e elementos virtuais se integrem de forma coerente. Estudos como os de Bower et al. (2014) e Hamilton et al. (2021) documentam o potencial pedagógico dessas plataformas, especialmente em conteúdos que se beneficiam de visualização tridimensional.

4.2 Interfaces Tangíveis de Usuário (TUI)

O paradigma TUI (Ishii & Ullmer, 1997) propõe que objetos físicos possam ser computacionalmente instrumentalizados para servir como handles de informação digital. Em contextos educacionais, TUIs têm demonstrado benefícios no desenvolvimento do raciocínio espacial, na colaboração e no engajamento de estudantes (Marshall, 2007; Resnick et al., 1998).

A combinação de TUI com RM amplia as possibilidades: o estudante manipula um objeto físico concreto e imediatamente observa consequências virtuais (gráficos, sólidos, animações) no espaço ao seu redor. Esse acoplamento sensório-motor estreito favorece a internalização de conceitos abstratos, conforme previsto pela teoria da cognição incorporada (Varela et al., 1991) e pelo construcionismo de Papert (1980).

4.3 Gamificação e Aprendizagem Baseada em Jogos

A gamificação — aplicação de elementos de jogos em contextos não-lúdicos — tem sido amplamente estudada na educação (Deterding et al., 2011; Hamari et al., 2014). Elementos como pontuação, missões, feedback imediato, progressão por níveis e narrativa motivacional aumentam o engajamento e a persistência do aprendiz.

A Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL — Game-Based Learning) vai além, propondo jogos completos como ambiente de aprendizagem. Mayer (2019) e Tobias & Fletcher (2011) documentam evidências de eficácia especialmente quando o conteúdo é naturalmente representável em forma de desafio ou quebra-cabeça — característica marcante de tópicos matemáticos como geometria e funções.

4.4 Ensino de Matemática no Ensino Médio

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) organiza o ensino de

matemática no Ensino Médio em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Funções, Geometria e Probabilidade/Estatística. Os três módulos deste projeto abordam Funções, Geometria (espacial) e Trigonometria — tópicos apontados na literatura e em avaliações nacionais como de maior abstração e menor desempenho.

Representações múltiplas e manipulação concreta são estratégias didáticas bem fundamentadas para superar dificuldades nesses tópicos (Duval, 2006; Dreyfus & Eisenberg, 1990). A plataforma XR-Tangível operacionaliza essas estratégias por meio de peças físicas que materializam objetos matemáticos (parábolas, sólidos geométricos, vetores) e de visualizações dinâmicas em RM.

5. Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa) organizada em quatro fases sequenciais e iterativas, orientada pelo ciclo de Design-Based Research (DBR) (Barab & Squire, 2004).

5.1 Fase 1 — Revisão e Levantamento de Requisitos (Meses 1–3)

Esta fase tem caráter exploratório e compreende:

- Revisão bibliográfica sistemática nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore e Google Scholar utilizando as strings de busca ("mixed reality" OR "augmented reality") AND ("mathematics education" OR "math learning") AND ("tangible interface" OR "tangible object").
- Entrevistas semiestruturadas com professores de matemática do Ensino Médio de escolas parceiras, visando mapear conteúdos de maior dificuldade e abertura para uso de tecnologia.
- Grupos focais com estudantes do 1.º e 2.º anos do EM para compreender percepções sobre matemática e jogos digitais.
- Definição formal dos requisitos funcionais e não-funcionais da plataforma, com priorização colaborativa (MoSCoW).

5.2 Fase 2 — Design dos Módulos e Prototipagem (Meses 2–5)

Com base nos requisitos levantados, serão projetados três módulos:

Módulo 1 — FunçõesVivas (Funções Linear e Quadrática)

O estudante manipula peças físicas que representam parâmetros de funções (coeficientes a, b, c). Ao mover as peças, a curva gráfica se atualiza em tempo real no espaço de RM. Quebra-cabeças propõem encontrar valores de parâmetros que satisfaçam condições visuais (passar por pontos marcados, atingir vértice em posição determinada).

Módulo 2 — SólidosMix (Geometria Espacial)

Faces poligonais físicas (triângulos, quadrados, pentágonos) são encaixadas em estruturas que se completam digitalmente em RM — pirâmides, prismas

e poliedros de Platão emergem no espaço virtual à medida que o estudante posiciona as faces físicas. Desafios incluem calcular volume, área lateral e diagonal espacial com feedback visual imediato.

Módulo 3 — TrigoWorld (Trigonometria)

Um transferidor físico instrumentalizado permite ao estudante ajustar ângulos enquanto visualiza, em RM, o triângulo retângulo correspondente com razões trigonométricas animadas, o círculo trigonométrico e a curva de seno/cosseno se desenhando em tempo real. Missões propõem resolver problemas contextualizados (altura de prédio, inclinação de rampa).

Para cada módulo serão produzidos: (a) protótipos em papel das peças tangíveis, validados com usuários; (b) modelos 3D para impressão; (c) storyboards das interações principais; (d) mapa de objetivos de aprendizagem alinhados à BNCC.

5.3 Fase 3 — Implementação (Meses 4–9)

A implementação utilizará a seguinte pilha tecnológica:

- Unity 3D (versão LTS) como motor de desenvolvimento e ambiente de autoria 3D.
- Vuforia Engine ou AR Foundation (ARCore/ARKit) para rastreamento dos marcadores fiduciais nas peças.
- OpenXR Plugin para suporte a múltiplos dispositivos de RM (Meta Quest) a partir de uma única base de código.
- C# para lógica dos jogos, física simplificada e feedback pedagógico.
- Blender para modelagem 3D das peças e assets visuais.
- Git/GitHub para controle de versão e publicação open-source (licença MIT).

O desenvolvimento seguirá sprints semanais com revisão do orientador. Testes de integração e usabilidade informais serão realizados ao final de cada sprint com colegas do laboratório.

5.4 Fase 4 — Avaliação com Usuários (Meses 8–11)

A avaliação ocorrerá em duas etapas:

- Estudo piloto (Mês 8–9): 2 turmas do Ensino Médio em escola parceira (60 estudantes). Delineamento quase-experimental com pré e pós-teste (instrumento validado) e grupo controle (aula convencional). Coleta de dados de usabilidade com escala SUS (System Usability Scale) e entrevistas.
- Avaliação confirmativa (Mês 10–11): Expansão para 4 turmas (120 estudantes). Análise de desempenho nos jogos (logs), ganho de aprendizagem (normalized gain de Hake) e satisfação dos estudantes e professores.

Os dados quantitativos serão analisados por meio de estatísticas descritivas e testes de hipótese (t de Student pareado, $\alpha = 0{,}05$). Os dados qualitativos (entrevistas e grupos focais) passarão por análise de conteúdo temática.

6. Cronograma

A tabela a seguir apresenta o cronograma de atividades previsto para os 12 meses de vigência do projeto. O símbolo • indica os meses de execução de cada atividade.

Ativ.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Revisão bibliográfica sistemática	•	•										
Levantamento de requisitos educacionais	•	•	•									
Design dos jogos e quebra-cabeças		•	•	•								
Prototipagem das peças tangíveis			•	•	•							
Desenvolvimento da plataforma MR				•	•	•	•					
Integração peças físicas + MR					•	•	•	•				
Implementação dos jogos (3 módulos)						•	•	•	•			
Avaliação com alunos do EM (piloto)								•	•			
Refinamento pós-avaliação									•	•		
Avaliação final com turmas										•	•	
Análise de dados e resultados											•	•
Redação do relatório final											•	•

7. Resultados Esperados

7.1 Produtos Técnicos

- Plataforma XR-Tangível funcional com três módulos de jogos/quebra-cabeças, disponibilizada como software de código aberto no GitHub.
- Conjunto de arquivos 3D (STL/OBJ) das peças tangíveis, disponibilizados para impressão por qualquer escola com acesso a impressora 3D.
- Documentação técnica completa (wiki) e manual do professor.

7.2 Produtos Acadêmicos

- Artigo submetido ao Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) ou Workshop de Informática na Escola (WIE).
- Artigo submetido ao Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames) ou evento internacional de RM/XR (IEEE ISMAR, ACM CHI).
- Relatório final de IC com análise completa dos resultados.

7.3 Resultados de Aprendizagem

- Ganho normalizado de aprendizagem nos pós-testes dos módulos avaliados, comparado ao grupo controle.
- Pontuação SUS ≥ 70 ("Good") para a plataforma junto aos estudantes do Ensino Médio.
- Relatos de professores sobre viabilidade de adoção da ferramenta em contexto escolar.

7.4 Formação do Bolsista

O projeto proporcionará ao aluno experiência prática em:

- desenvolvimento para XR/RM,
- design de interfaces tangíveis,
- metodologia científica,
- avaliação com usuários e
- comunicação de resultados

competências diferenciais no mercado e para ingresso na pós-graduação.

9. Referências Bibliográficas

BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal of the Learning Sciences, v. 13, n. 1, p. 1–14, 2004.

BOWER, M. et al. Augmented reality in education – cases, places and potentials. Educational Media International, v. 51, n. 1, p. 1–15, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: Defining 'gamification'. In: Proc. MindTrek'11. ACM, 2011.

DREYFUS, T.; EISENBERG, T. On difficulties with diagrams: Theoretical issues. In: Proc. PME 14, v. 1, p. 27–36, 1990.

DUVAL, R. A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, v. 61, p. 103–131, 2006.

HAMARI, J.; KOIVISTO, J.; SARSA, H. Does gamification work? A literature review. In: Proc. HICSS 2014. IEEE, 2014.

HAMILTON, D. et al. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: A systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design. Journal of Computers in Education, v. 8, p. 1–32, 2021.

ISHII, H.; ULLMER, B. Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits and atoms. In: Proc. CHI '97, p. 234–241. ACM, 1997.

MARSHALL, P. Do tangible interfaces enhance learning? In: Proc. TEI '07, p. 163–170. ACM, 2007.

MAYER, R. E. Computer games in education. Annual Review of Psychology, v. 70, p. 531–549, 2019.

MILGRAM, P.; KISHINO, F. A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information and Systems, v. E77-D, n. 12, p. 1321–1329, 1994.

MYSTAKIDIS, S. et al. A systematic review of 3D immersive virtual reality learning environments: Does virtual reality deliver? Education and Information Technologies, v. 27, p. 10644–10674, 2022.

PAPERT, S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

RADU, I. Augmented reality in education: A meta-review and cross-media analysis. Personal and Ubiquitous Computing, v. 18, p. 1533–1543, 2014.

RESNICK, M. et al. Digital manipulatives: New toys to think with. In: Proc. CHI '98, p. 281–287. ACM, 1998.

TOBIAS, S.; FLETCHER, J. D. (Eds.). Computer Games and Instruction. Charlotte: Information Age Publishing, 2011.

VARELA, F. J.; THOMPSON, E.; ROSCH, E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press, 1991.

YUEN, S. C.-Y. et al. Augmented reality: An overview and five directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and Exchange, v. 4, n. 1, p. 119–140, 2021.